

Instrumento 2

Matriz LLM × BMC

Cruza os blocos do Business Model Canvas com aplicações concretas de LLM, oportunidades associadas e riscos a considerar — para cada um dos 9 blocos, independentemente da prioridade obtida no Instrumento 1.

Nem todos os blocos têm Ficha de Decisão disponível no Instrumento 3 — o âmbito de 4 blocos (Canais, Relacionamento com Clientes, Atividades-Chave, Recursos-Chave) reflete a densidade de evidência empírica encontrada na revisão de literatura, não uma limitação desta Matriz.

Segmentos de Clientes

Interface com o Cliente

Aplicações	Oportunidades	Riscos
- Segmentação semântica a partir de dados de CRM e interações - Análise automática de perfis e comportamentos - Síntese de feedback para caracterização de segmentos	- Personalização da oferta por segmento sem esforço manual - Identificação de novos segmentos a partir de dados existentes - Apoio a decisões de targeting	- Qualidade e estrutura dos dados de clientes - Enviesamentos nos modelos reproduzidos na segmentação - Privacidade e conformidade no uso de dados pessoais

Proposta de Valor

Produto/Oferta

Aplicações	Oportunidades	Riscos
- Geração de conteúdos comerciais personalizados (propostas, descrições) - Adaptação automática da mensagem de valor por segmento - Apoio à criação e atualização de materiais de marketing	- Diferenciação por personalização a custo reduzido - Redução do tempo de produção de conteúdos - Escala da comunicação sem crescimento da equipa criativa	- Risco de alucinações em conteúdo factual ou técnico - Inconsistência de tom e identidade de marca - Dependência de validação humana para conteúdo publicável

Canais · Ficha de Decisão disponível

Interface com o Cliente

Aplicações	Oportunidades	Riscos
------------	---------------	--------

• Chatbots e assistentes virtuais para atendimento multicanal • Automação de comunicação • Geração de respostas personalizadas em tempo real	• Disponibilidade 24/7 sem aumento de equipa • Redução do tempo de resposta ao cliente • Comunicação adaptada ao perfil e idioma do utilizador	• Falhas de qualidade expostas diretamente ao cliente • Lock-in tecnológico • Conformidade RGPD no tratamento de dados de interação
--	--	---

Relacionamento com Clientes · Ficha de Decisão disponível

Interface com o Cliente

Aplicações	Oportunidades	Riscos
• Atendimento automático personalizado e proativo • Análise de sentimento em feedback e reclamações • Suporte pós-venda assistido por IA	• Escalabilidade do serviço sem crescimento linear de custos • Melhoria da experiência e fidelização baseada em dados • Identificação precoce de insatisfação	• Risco de alucinações em respostas • Perda de proximidade humana em contextos relacionais • Necessidade de validação e supervisão contínua dos outputs

Fontes de Receita

Aspetos Financeiros

Aplicações	Oportunidades	Riscos
• Criação de novos serviços baseados em análise e geração de conteúdo com IA • Personalização de oferta que suporta modelos premium ou de subscrição • Melhoria de taxas de conversão por comunicação mais eficaz	• Diversificação de fontes de receita com serviços digitais escaláveis • Aumento de conversão comercial sem aumento proporcional de custos • Criação de vantagem competitiva sustentável baseada em dados	• Incerteza na medição do retorno do investimento em fases iniciais • Dificuldade de monetizar benefícios indiretos de eficiência • Risco de canibalização de serviços existentes por automação

Atividades-Chave · Ficha de Decisão disponível

Gestão de Infraestrutura

Aplicações	Oportunidades	Riscos
• Geração automática de relatórios e síntese de documentos • Sumarização e categorização de informação não estruturada • Apoio ao desenvolvimento de software e documentação técnica	• Redução de carga administrativa em tarefas intensivas em linguagem • Aceleração de processos de gestão do conhecimento • Apoio à tomada de decisão baseada em análise documental	• Necessidade de validação humana dos outputs gerados • Qualidade variável em domínios técnicos especializados • Integração com sistemas e fluxos de trabalho existentes

Recursos-Chave · Ficha de Decisão disponível

Aplicações	Oportunidades	Riscos
- Integração de APIs LLM como recurso tecnológico central - Construção de base de conhecimento organizacional assistida por IA - Reforço do capital intelectual através de ferramentas de produtividade	- Acesso a capacidades avançadas sem desenvolvimento interno - Reforço do capital tecnológico com investimento inicial reduzido - Democratização de ferramentas antes exclusivas de grandes empresas	- Dependência de fornecedores externos e custos recorrentes de API - Escassez de competências internas para operacionalizar soluções - Risco de lock-in e dificuldade de migração entre fornecedores

Parcerias-Chave

Aplicações	Oportunidades	Riscos
- Integração com fornecedores de plataformas LLM (APIs comerciais) - Colaboração com consultoras de transformação digital e IA - Acesso a ecossistemas de parceiros tecnológicos cloud	- Acesso a tecnologia de ponta sem desenvolvimento próprio - Redução do risco de implementação com apoio especializado - Aceleração da curva de aprendizagem organizacional	- Dependência crítica de parceiro tecnológico único - Custos de mudança elevados em caso de descontinuação - Alinhamento de interesses e condições contratuais de longo prazo

Estrutura de Custos

Aplicações	Oportunidades	Riscos
- Automação de tarefas manuais de custo operacional elevado - Otimização de processos repetitivos com redução de erros - Substituição parcial de outsourcing em tarefas de conteúdo e análise	- Redução de custos operacionais através de automação escalável - Libertação de recursos humanos para atividades de maior valor - Eficiência crescente com volume sem aumento proporcional de custo	- Custos recorrentes de subscrição e API imprevisíveis com volume - Investimento inicial em formação e adaptação de processos - Dificuldade de controlo orçamental em modelos de pricing por uso